அலகு –III செல் உயிரியல் மற்றும் உயிரி மூலக்கூறுகள்

பாடம் 6

செல்: ஒரு வாழ்வியல் அலகு

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- செல் கொள்கை பற்றிய கருத்துருவாக்கம் மற்றும் செல்லுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு கருத்துக்களை அறிதல்.
- விலங்கு, தாவர, பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் செல்களின் பண்புகளை அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் வேறுப்படுத்துதல்.
- செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் உட்கருவின் அமைப்பு, பணிகளைப் புரிந்துக்கொள்ளுதல்.
- குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் வகைகளைத் தெரிந்துக்கொள்ளுதல்.

பாட உள்ளடக்கம்

6.1 கண்டுபிடிப்பு
6.2 நுண்ணோக்கியல்
6.3 செல் கொள்கை
6.4 செல் வகைகள்
6.5 தாவரச் செல் மற்றும் விலங்கு செல்
6.6 செல் நுண்ணுறுப்புகள்
6.7 உட்கரு
6.8 கசையிழைகள்

'செல்' என்ற வார்த்தை 'ஒரு சிறிய பெட்டி' என்று பொருள்படும் 'செல்லே' என்ற இலத்தீன் சொல்லிலிருந்து உருவானது. செல் என்ற சொல் முதன்முதலில் இராபர்ட் ஹுக் (1662) என்பவரால் பயன்படுத்தப்பட்டது. எனவே 'செல்' என்ற சொல் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வழக்கத்தில் இருந்து வந்தது என்று தெரிய வருகிறது.

6.1 கண்டுபிடிப்பு



அரிஸ்டாட்டில் (கி.மு. 384 – 322) விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் ஓர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு அலகுகளைக் கொண்டுள்ளன எனக் கண்டறிந்தார். ஆனால், அந்த அலகுகள் என்ன என்பதனை அவரால் விளக்க இயலவில்லை. 1660-ஆம் ஆண்டு **இராபர்ட் ஹுக்** என்பவர், 'தேன்கூட்டிலுள்ள பல சிறிய அறைகள்' கொண்ட அமைப்பைத் தக்கைத்திசுக்களில் கண்டறிந்தார். பின்னர், 1665-ஆம் ஆண்டு இதற்கு **'செல்'** என்று பெயரிடப்பட்டது. இவர் இந்தப் பணிகளை **'மைக்ரோகிராபியா'** என்ற பெயரில் தொகுத்தார். பின்னர் **ஆண்டோன் ஃபான் லியூவன்ஹாக்,** தான் கண்டறிந்த ஒருசெல் துகள்களுக்கு **'அனிமல்கியூல்ஸ்'** என்று பெயரிட்டார். **இராபர்ட் பிரௌன்** (1831 – 39) தாவரச் செல்லில் காணப்படும் கோள வடிவ அமைப்பிற்கு (spherical body) 'உட்கரு' என்று பெயரிட்டார். **H.J. டுட்ரோசெட்** (1824) என்ற பிரெஞ்சு அறிவியலார் செல்கோட்பாடு என்ற கருத்தை முதன்முதலில் வெளியிட்டார். பின்னர் **மாத்தியோஸ் ஷிலீடன்** (ஜெர்மனி தாவரவியலார்) மற்றும் **தியோடர் ஷிவான்** (ஜெர்மனி விலங்கியலார்) (1833) ஆகியோர் செல் கொள்கையின் அடிப்படைப் பண்புகளைக் கூறினார்கள். **ரூடால்ப் விர்ச்சௌ** (1858) செல் கோட்பாட்டை விளக்கியதுடன் அனைத்து உயிருள்ள செல்களும் ஏற்கனவே உள்ள உயிருள்ள செல்களிலிருந்து செல்பகுப்பின் மூலம் உருவாகின்றன என்ற கருத்தையும் கூறினார்.

அறிவியல் அறிஞர்கள்



அரிஸ்டாட்டில் (கி.மு. 384 – 322)



இராபர்ட் ஹுக் (1635–1703)



ஆண்டோன் ஃபான் லியூவன் ஹாக் (1632–1723)





ஷிலீடன் (1804–1881) & ஷிவான் (1810–1882)



ரூடால்ப் விர்ச்சௌ (1821–1902)

படம் 6.1

11th Botany_TM_Chapter 6.indd 151 12/01/2023 17:45:34